

% Paramètres physiques

J = 0.01; % Inertie totale (kg.m²)

kf = 0.02; % Coefficient de frottement visqueux (N.m.s)

C_load = 0.01; % Couple de charge constant (N.m)

% Simulation

T = 5; % Temps total de simulation (s)

dt = 0.01; % Pas de temps

N = T/dt; % Nombre d'itérations

time = 0:dt:T; % Vecteur temps

% Initialisation

omega_r = zeros(1, N+1); % Vitesse angulaire roue droite

omega_l = zeros(1, N+1); % Vitesse angulaire roue gauche

% Couples imposés (exemple : constantes)

C_r = 0.05 * ones(1, N+1); % Couple moteur roue droite

C_l = 0.03 * ones(1, N+1); % Couple moteur roue gauche

% Boucle de simulation (Euler explicite)

for k = 1:N

 domega_r = (C_r(k) - kf * omega_r(k) - C_load) / J;

 domega_l = (C_l(k) - kf * omega_l(k) - C_load) / J;

 omega_r(k+1) = omega_r(k) + dt * domega_r;

 omega_l(k+1) = omega_l(k) + dt * domega_l;

end

```
% Affichage des résultats

figure;

plot(time, omega_r, 'r', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(time, omega_l, 'b', 'LineWidth', 2);

xlabel('Temps (s)');

ylabel('Vitesse angulaire \omega (rad/s)');

legend('\omega_r(t)', '\omega_l(t)');

title('Évolution de la vitesse angulaire des roues');

grid on;
```